ESERCIZIO n°1

DETERMINARE i PUNTI di MASSIMO E MINIMO RELATIVO DELLA FUNZIONE $f(x,y)=x^3+y^3+xy$

- CALCOLO DERIVATE PARZIALI RISPETTO A x E y

$f_x(x,y)=\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2+0+y=3x^2+y$ $\qquad$ $f_y(x,y)=3y^2+0+x=3y^2+x$

- PUNTI CRITICI $f_x(x,y)=0$ E $f_y(x,y)=0$

$$\begin{cases} 3x^2+y=0 \longrightarrow y=-3x^2 \\ 3y^2+x=0 \end{cases} \qquad 3(-3x^2)^2+x=0$$

$$27x^4+x=0$$

$$x(27x^3+1)=0 \quad \begin{cases} x=0 \\ 27x^3+1=0 \longrightarrow x^3=-\frac{1}{27} \longrightarrow x=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

- CASO 1: SE $x=0$ ALLORA $y=-3(0)^2=0$ PUNTO CRITICO $(0,0)$

  CASO 2: SE $x=-\frac{1}{3}$ ALLORA $y=-3\left(-\frac{1}{3}\right)^2=-\frac{1}{3}$

- DETERMINAZIONE DELLA NATURA DEI PUNTI CRITICI

  UTILIZZIAMO IL CRITERIO DELLA MATRICE HESSIANA, DATA DA: $H(x,y)=\begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{bmatrix}$ → QUINDI $H(x,y)=\begin{bmatrix} 6x & 1 \\ 1 & 6y \end{bmatrix}$

  $f_x(x,y)=\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2+0+y=3x^2+y$ $\qquad$ $f_{xx}(x,y)=6x$

  $f_y(x,y)=3y^2+0+x=3y^2+x$ $\qquad$ $f_{yy}(x,y)=6y$ $\qquad$ $f_{xy}(x,y)=f_{yx}(x,y)=1$

IL DETERMINANTE DELLA MATRICE HESSIANA È: $DET(H)=(6x)(6y)-(1\cdot1)=36xy-1$

- CASO $(0,0)$

$H(0,0)=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad DET(H)=0\cdot0-(1)(1)=-1<0$ $\quad$ IL PUNTO $(0,0)$ È UNA SELLA

- CASO $\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$

$H\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)=\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ $\quad DET(H)=(-2)(-2)-(1)(1)=3>0$ $\quad f_{xx}<0$

IL PUNTO $\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$ È UN MASSIMO RELATIVO

ESERCIZIO n°2

DETERMINARE i PUNTI di MASSIMO E MINIMO RELATIVO DELLA FUNZIONE $f(x,y)=x^4+y^4-2(x-y)^2+2$

- CALCOLO DERIVATE PARZIALI RISPETTO A x E y

$\frac{\partial f}{\partial x}=4x^3-2(x-y)^2=4x^3-4x+4y$ $\qquad$ $\frac{\partial f}{\partial y}=4y^3+4(x-y)=4y^3+4x-4y$

- PUNTI CRITICI $f_x(x,y)=0$ E $f_y(x,y)=0$

$$\begin{cases} 4x^3-4x+4y \\ 4y^3+4x-4y \end{cases} \longrightarrow \cancel{4x^3}\cancel{-4x}+\cancel{4y}+\cancel{4y^3}+\cancel{4x}\cancel{-4y}=0 \qquad x^3+y^3=0 \qquad x^3=-y^3 \qquad x=-y$$

$$4y^3-4y-4y \longrightarrow 4y^3-8y=0 \qquad y(y^2-2)=0 \quad \begin{cases} y=0 \\ y^2-2=0 \quad \begin{cases} y=+\sqrt{2} \\ y=-\sqrt{2} \end{cases} \end{cases}$$

$(0,0)$ $\quad (\sqrt{2},-\sqrt{2})$ $\quad (-\sqrt{2},\sqrt{2})$

- CASO 1: SE $x=-y$ $\quad (-y)^3=-y-y \longrightarrow -y^3=-2y \longrightarrow y^3-2y=0 \longrightarrow y(y^2-2)=0$

  CASO 2: SE $x=y=0$ PUNTO CRITICO $(0,0)$

- DETERMINAZIONE DELLA NATURA DEI PUNTI CRITICI

$\begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \end{bmatrix}$

UTILIZZIAMO IL CRITERIO DELLA MATRICE HESSIANA, OBTA DA: $H(x,y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{bmatrix}$ QUINDI

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} 12x^2-4 & 4 \\ 4 & 12y^2-4 \end{bmatrix}$$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 2(x-y)^2 = 4x^3 - 4x + 4y$ $\quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 + 4(x-y) = 4y^3 + 4x - 4y$

$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4$ $\quad f_{yy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y} = 12y^2 - 4$

$f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 4$

$\rightarrow f_{xy}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(4x^3 - 4(x-y)\right) = \frac{\partial f}{\partial y}(-4x + 4y) = 4$

$f_{yx}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(4y^3 + 4(x-y)\right) = \frac{\partial f}{\partial x}(4x - y) = 4$

$DET(H) = (12x^2-4)(12y^2-4) - 4^2$

O CALCOLIAMO PER CIASCUN PUNTO CRITICO

CASO 1 $(0,0)$ $\quad H = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ $\quad DET(H) = (-4)(-4) - (4)(4) = 0$

DET(H)=0 QUINDI IL PUNTO (0,0) È INDETERMINATO

CASO 2 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ $\quad H = \begin{bmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{bmatrix}$ $\quad DET(H) = (20)(20) - (4)(4) = n > 0$

DET(H)>0 QUINDI IL PUNTO $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ È UN MINIMO RELATIVO

CASO 3 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ $\quad H = \begin{bmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{bmatrix}$ $\quad DET(H) = (20)(20) - (4)(4) = n > 0$

DET(H)>0 QUINDI IL PUNTO $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ È UN MINIMO RELATIVO